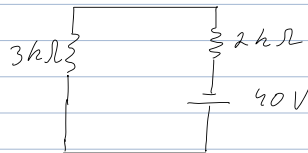


Escolha Múltipla

[1] C

[2] C

[3] No final o condensador é como um circuito aberto tal que:



$$i = \frac{40}{(3k + 2k)} = 8 \text{ mA}$$

B

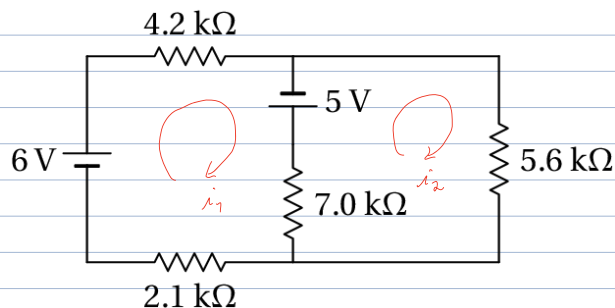
[4] C

[5] D

Problemas

1/4

[1] Calcular correntes e potência fornecida por cada fonte de tensão.



Usando o método das malhas: (Nota: para simplificar usamos $V = R \cdot i \rightarrow [V] = [k\Omega] \cdot [mA]$)

$$\begin{cases} -6 + 4,2 \cdot i_1 - 5 + 7,0 \cdot (i_2 - i_1) + 2,1 \cdot i_1 = 0 \\ 5,6 \cdot i_2 + 7,0 \cdot (i_2 - i_1) + 5 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 13,3 \cdot i_1 - 7,0 \cdot i_2 = 11 \\ -7,0 \cdot i_1 + 12,6 \cdot i_2 = -5 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} 13,3 & -7,0 \\ -7,0 & 12,6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 \\ -5 \end{bmatrix}$$

Usando a regra de Cramer:

$$i_1 = \frac{\begin{vmatrix} 11 & -7,0 \\ -5 & 12,6 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 13,3 & -7,0 \\ -7,0 & 12,6 \end{vmatrix}} = \frac{11 \times 12,6 - (-7,0) \times (-5)}{13,3 \times 12,6 - (-7,0) \times (-7,0)} = \frac{103,6}{118,58} = 0,874 \text{ mA}$$

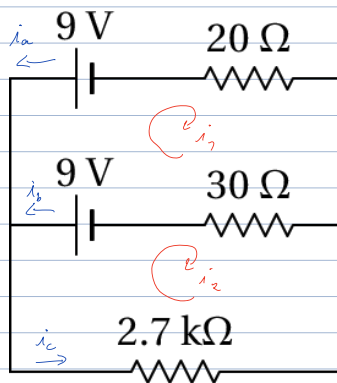
$$i_2 = \frac{\begin{vmatrix} 13,3 & 11 \\ -7,0 & -5 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 13,3 & -7,0 \\ -7,0 & 12,6 \end{vmatrix}} = \frac{10,5}{118,58} = 0,0885 \text{ mA}$$

Logo as duas fontes fornecem energia.

$$P_{6V} = 6 \times i_1 = 5,24 \text{ mW}$$

$$P_{5V} = 5 \times (i_1 - i_2) = 3,92 \text{ mW}$$

2



$$\begin{cases} 9 + 20 \cdot i_1 + 30 \cdot (i_1 - i_2) - 9 = 0 \\ 9 + 30 \cdot (i_2 - i_1) + 2,7k \cdot i_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} i_1 = \frac{3}{5} \cdot i_2 \\ 30 \cdot (i_2 - \frac{3}{5} \cdot i_2) + 2,7k \cdot i_2 = -9 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} i_1 = -1,98 \text{ mA} \\ i_2 = -3,30 \text{ mA} \end{cases}$$

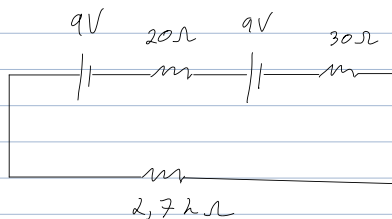
$$i_a = -i_1 = 1,98 \text{ mA}$$

$$i_b = i_1 - i_2 = 1,32 \text{ mA}$$

$$i_c = -i_2 = 3,30 \text{ mA}$$

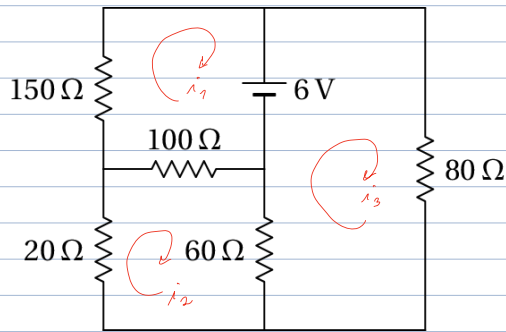
A pilha de 20Ω fornece mais potência ao circuito.

3



A pilha com menor resistência interna (20Ω) fornece mais potência. O problema é que a resistência interna de 30Ω pode estar a dissipar potência dada pelo de 20Ω e aquecer.

4)



Calcular potência nas resistências e verificar se é igual à potência da fonte.

$$\begin{cases} 150 \cdot i_1 + 6 + 100 \cdot (i_1 - i_2) = 0 \\ 20 \cdot i_2 + 100 \cdot (i_2 - i_1) + 60 \cdot (i_2 - i_3) = 0 \\ 80 \cdot i_3 + 60 \cdot (i_3 - i_2) - 6 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 250 \cdot i_1 - 100 \cdot i_2 + 0 \cdot i_3 = -6 \\ -100 \cdot i_1 + 180 \cdot i_2 - 60 \cdot i_3 = 0 \\ 0 \cdot i_1 - 60 \cdot i_2 + 140 \cdot i_3 = 6 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} 250 & -100 & 0 \\ -100 & 180 & -60 \\ 0 & -60 & 140 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -6 \\ 0 \\ 6 \end{bmatrix}$$

Usando a regra de Cramer:

$$i_1 = \frac{\begin{vmatrix} -6 & -100 & 0 \\ 0 & 180 & -60 \\ 6 & -60 & 140 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 250 & -100 & 0 \\ -100 & 180 & -60 \\ 0 & -60 & 140 \end{vmatrix}} = \frac{-6 \times 180 \times 140 + 6 \times (-100) \times (-60) - (-60) \times (-60) \times (-6)}{250 \times 180 \times 140 - (-60) \times (-60) \times 250 - 140 \times (-100) \times (-100)} = \frac{-93600}{400000} = -0,234 \text{ A}$$

$$i_2 = \frac{\begin{vmatrix} 250 & -6 & 0 \\ -100 & 0 & -60 \\ 0 & 6 & 140 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 250 & -100 & 0 \\ -100 & 180 & -60 \\ 0 & -60 & 140 \end{vmatrix}} = \frac{-(-60) \times 6 \times 250 - 140 \times (-6) \times (-100)}{400000} = 0,0015 \text{ A}$$

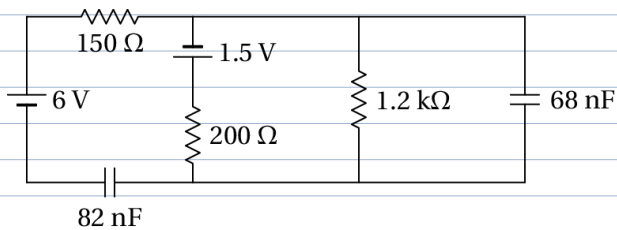
$$i_3 = \frac{\begin{vmatrix} 250 & -100 & -6 \\ -100 & 180 & 0 \\ 0 & -60 & 6 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 250 & -100 & 0 \\ -100 & 180 & -60 \\ 0 & -60 & 180 \end{vmatrix}} = \frac{250 \times 180 \times 6 + (-100) \times (-60) \times (-6) - 6 \times (-100) \times (-100)}{4000000} = 0,0435 \text{ A}$$

$$\begin{cases} P = V \cdot i \\ V = R \cdot i \end{cases} \Rightarrow P = R \cdot i^2 \text{ or } P = \frac{V^2}{R}$$

$$\begin{aligned} P_{\text{sen}} &= (i_1)^2 \cdot 750 = 82,1 \text{ mW} \\ P_{\text{per}} &= (i_1 - i_2)^2 \cdot 100 = 62 \text{ mW} \\ P_{\text{per}} &= (i_2)^2 \cdot 20 = 0,045 \text{ mW} \\ P_{\text{per}} &= (i_2 - i_3)^2 \cdot 60 = 105,8 \text{ mW} \\ P_{\text{per}} &= (i_3)^2 \cdot 80 = 151,4 \text{ mW} \end{aligned} \quad + \quad \approx 401,3 \text{ mW}$$

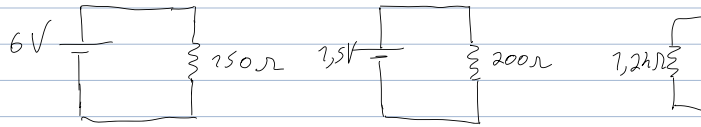
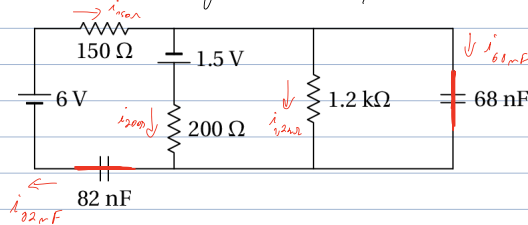
$$P_{\text{cr}} = 6 \cdot (i_3 - i_1) = 401,4 \text{ mW}$$

5) Condensadores inicialmente descarregados.



a) Correntes iniciais nos resistores e condensadores.

Condensadores descarregados comportam-se como curto-circuito:



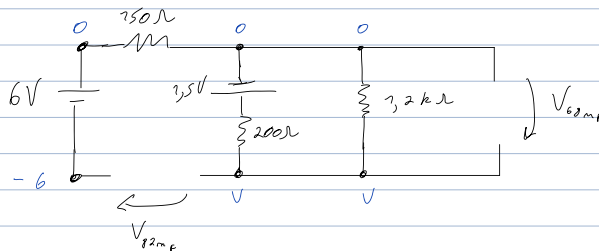
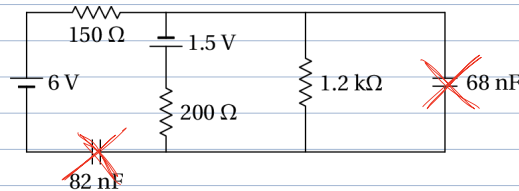
$$i_{150\Omega} = \frac{6}{150} = 40 \text{ mA} \quad i_{200\Omega} = \frac{1,5}{200} = 7,5 \text{ mA} \quad i_{2k\Omega} = 0 \text{ mA}$$

$$i_{150\Omega} = i_{200\Omega} + i_{1,2k\Omega} + i_{68nF} = i_{82nF} \Rightarrow$$

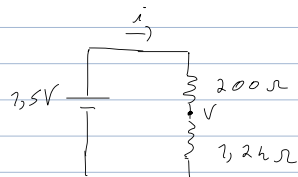
$$\Rightarrow 40 \text{ mA} = 7,5 \text{ mA} + 0 + i_{68nF} \Rightarrow i_{68nF} = 32,5 \text{ mA}$$

b) Cargas finais nos condensadores e polaridades.

Condensadores carregados comportam-se como circuito aberto:



$$V = ? \Rightarrow$$



$$i = \frac{1,5}{1,2k + 200} = 1,07 \text{ mA}$$

$$V = 1,07 \text{ mA} \cdot 1,2k = 1,284 \text{ V}$$

$$V_{82mf} = 1,284 - (-6) = 7,284 \text{ V} \quad (\text{polaridade positiva no V e negativa em } -6)$$

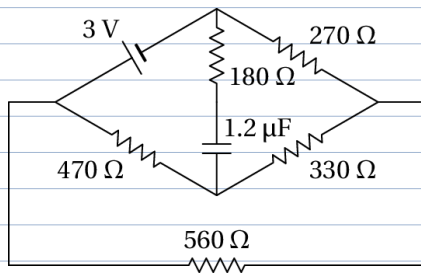
$$V_{68mf} = -1,284 \text{ V} \quad (\text{polaridade positiva no V e negativa no 0})$$

$$Q = C \cdot \Delta V$$

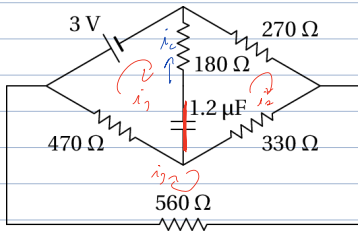
$$Q_{82mf} = 82 \text{ m} \cdot 7,284 = 597 \text{ mC}$$

$$Q_{68mf} = 68 \text{ m} \cdot 1,284 = 87,3 \text{ mC}$$

16



a) Corrente inicial no condensador quando este é descarregado.



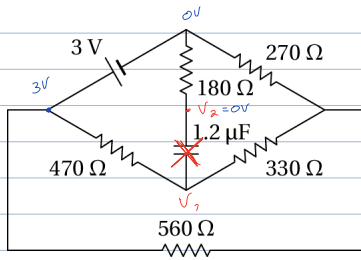
$$\begin{cases} 3 + 180(i_1 - i_2) + 470 \cdot (i_1 - i_3) = 0 \\ 270 \cdot i_2 + 330 \cdot (i_2 - i_3) + 180 \cdot (i_2 - i_1) = 0 \\ 560 \cdot i_3 + 470 \cdot (i_3 - i_1) + 330 \cdot (i_3 - i_2) = 0 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} 650 \cdot i_1 - 180 \cdot i_2 - 470 \cdot i_3 = -3 \\ -180 \cdot i_1 + 780 \cdot i_2 - 330 \cdot i_3 = 0 \\ -470 \cdot i_1 - 330 \cdot i_2 + 1360 \cdot i_3 = 0 \end{cases}$$

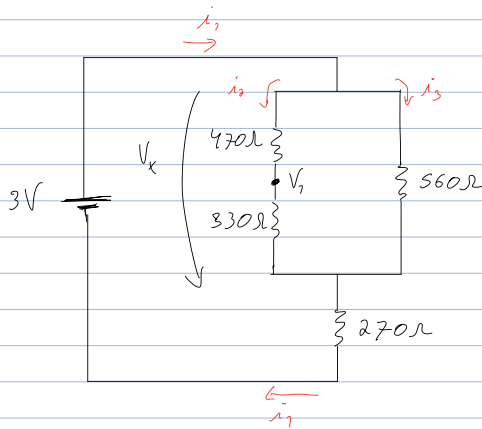
$$\begin{bmatrix} 650 & -180 & -470 \\ -180 & 780 & -330 \\ -470 & -330 & 1360 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -8,24 \\ -3,46 \\ -3,69 \end{bmatrix} \text{ mA}$$

$$i_c = i_2 - i_1 = -3,46 - (-8,24) = 4,78 \text{ mA}$$

b) Carga do condensador quando carregado:



Como a resistência de 180Ω fica perpendicular a queda de tensão é zero porque não passa corrente, logo $V_2 = 0V$.



$$R_{eq} = ((470 + 330) // 560) + 270$$

$$= (800 // 560) + 270 =$$

$$= \frac{800 \times 560}{800 + 560} + 270 = 599\Omega$$

$$i_1 = \frac{3}{599} = 5,01 \text{ mA}$$

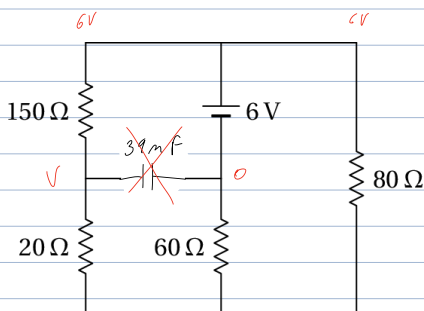
$$V_x = 3 - 270 \times 5,01 \text{ m} = 1,65 \text{ V}$$

$$i_2 = \frac{V_x}{470 + 330} = 2,06 \text{ mA}$$

$$V_1 = V_{330\Omega} + V_{270\Omega} = i_2 \cdot 330 + i_1 \cdot 270 = 2,03 \text{ V}$$

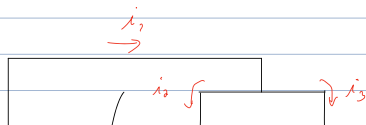
$$Q_{1,2\mu} = 1,2\mu \times 2,03 = 2,44\mu\text{C} \quad \text{Positiva em } V_1 \text{ e negativa em } 0V$$

7

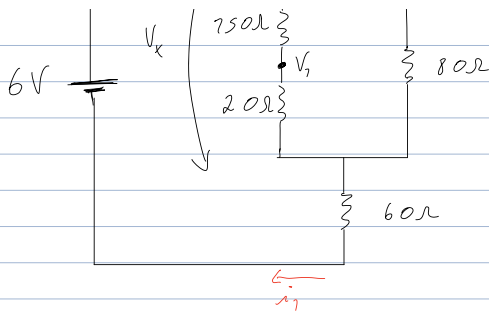


Energia final no Condensador?

(Circuito igual ao problema 6 mas com valores diferentes)



$$R_{eq} = ((150 + 20) // 80) + 60$$



$$= (170 // 80) + 60 =$$

$$= \frac{170 \times 80}{170 + 80} + 60 = 114,4 \Omega$$

$$i_1 = \frac{6}{114,4} = 52,4 \text{ mA}$$

$$V_x = 6 - 60 \times 52,4 \text{ mA} = 2,86 \text{ V}$$

$$i_2 = \frac{V_x}{150 + 20} = 16,8 \text{ mA}$$

$$V_1 = V_{20\Omega} + V_{60\Omega} = i_2 \cdot 20 + i_1 \cdot 60 = 3,48 \text{ V}$$

$$Q_{\text{ref}} = 39 \text{ m} \times 3,48 = 136 \text{ mC} \quad \text{Positiva em } V_1 \text{ e negativa em } 0 \text{ V}$$

$$U = \frac{1}{2} \cdot Q \cdot V = \frac{1}{2} \cdot 136 \text{ m} \times 3,48 = 237 \text{ mJ}$$